

어선 리빙랩 기술

2020. 11 26.



한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

수산연구본부 어촌어항연구실장

박상우 부연구위원
swpark@kmi.re.kr

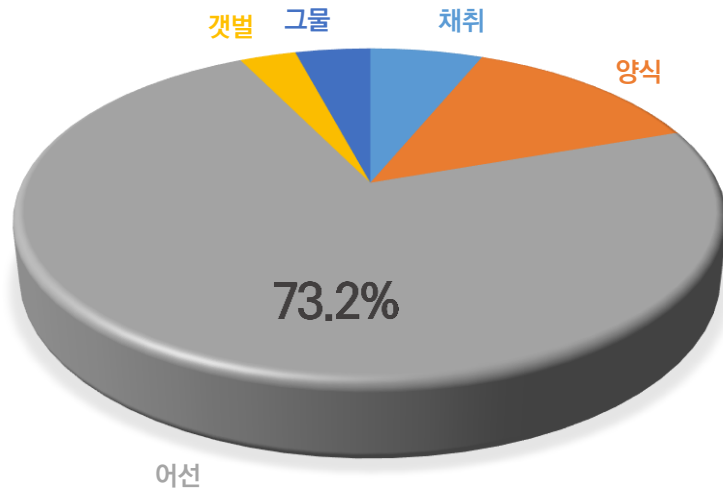
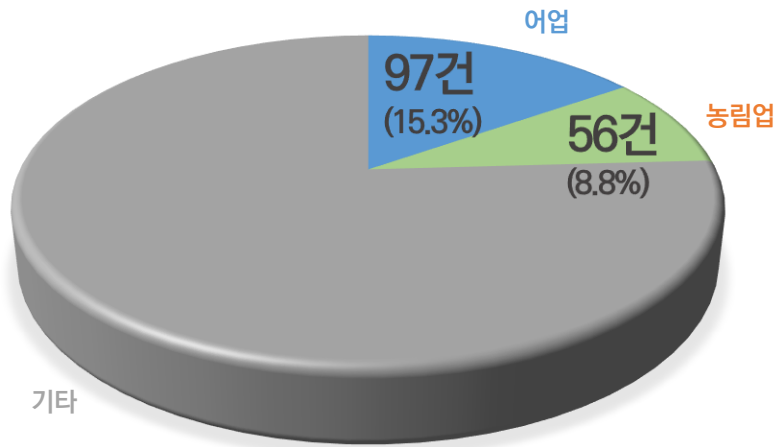
051-797-4562

CONTENTS

1. 어업인 안전재해 개념 및 범위
2. 어업인 근로환경 실태
3. 어업인 안전재해 예방기술
4. 어업 리빙랩 기술 적용 및 확대방안

01 어업인 안전재해 개념 및 범위

🐟 어업 (지구상에서 가장 위험한 산업인가?)



자료 : EBS 극한직업



자료 : EBS 극한직업

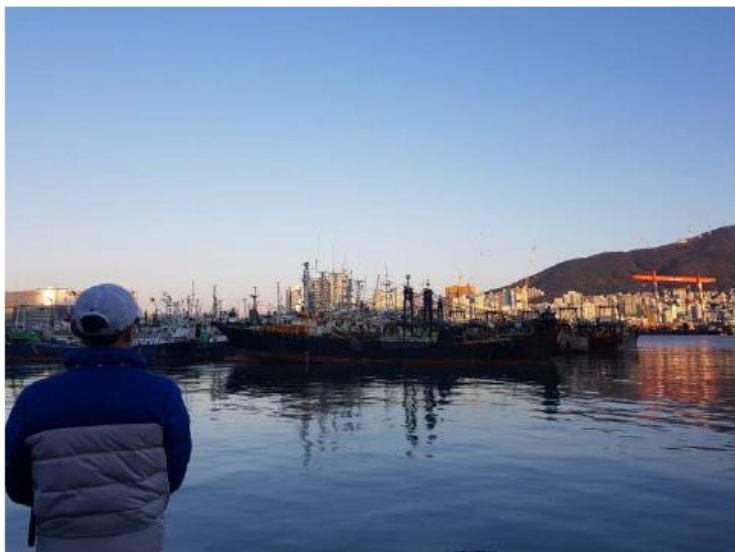


01 어업인 안전재해 개념 및 범위

어업작업 안전재해 문제인식

[바다 위의 '김용균'](상)바다에도 김용균이 있다

부산·경주·이효상·김한솔·최민지 기자 hansol@gyunghyang.com
2020-04-27 06:00 입력 | 2020-04-28 12:03 수정



한국에서 이주선원으로 일했던 중국인 ㄱ씨(47)가 지난 1월12일 부산 자갈치시장 어귀에 정박한 고기잡이배를 바라보고 있다. 2009년 선원비자를 받고 한국서 처음 탔던 배다.

"겁납니다. 바다."

60대 최한길씨(가명)는 30년차 어선원 노동자다. 제주 앞바다에서 고등어잡이가 한창이던 1월 초, 흔들리는 배 위에서 중심을 잃었다. 선체의 철골에 부딪혀 67번 갈빗대가 그대로 부러졌다. 지난 1월 부산의 한 병원에서 만난 그는 실구색 복대를 차고 병상에서 겨우 상처를 일으켰다.

이전에도 다친 적이 있느냐는 물음에 최씨는 "배 타고 안 다치는 사람 어딴습니까. 당해내질 못했어. 바다 모른다니까"라고 답했다. 줄릴 수 있는 산업재해를 '벋사람의 운명'처럼 여기고 있는 것이다. 그는 "머리 쪽이 아니라 다행이었지 만약 머리를 부딪쳤으면 죽사"라고 말했다.

더불어민주당 김현철 의원이 26일 수협중앙회에서 제출받은 어선원재해보상보험 통계 자료를 보면, 최근 10년간 매년 140명가량의 어선원이 사망(실종 포함)했고, 다치거나 병든 이들은 연평균 4000명을 웃돌았다. 26일에 1명꼴로 사람이 죽고, 하루에 10명 이상은 크고 작은 사고를 당한 것이다. 하지만 어선원은 산재보험법이 아니라 어선원보험법의 적용을 받기 때문에 고용노동부가 매년 발표하는 산재 통계에서도 빠져 있다.



2010-2019년 어선원 사망자

1386

바다의 김용균도 있다



01 어업인 안전재해 개념 및 범위

어업작업 안전재해

어업작업으로 인하여 발생한
어업인 및 어업근로자의 **부상,**
질병, 장애 또는 사망

농어업인 삶의질법
제14조(질환의 예방치료 등 지원)
제15조(업무상 재해에 대한 지원)
제15조의2(질환 예방 위한 시설 지원)



어업작업
중
발생하는
사고

- 연안어업(8개 업종)
- 근해어업(21개 업종)
- 구획어업
- 양식어업
- 맨손어업
- 소금산업

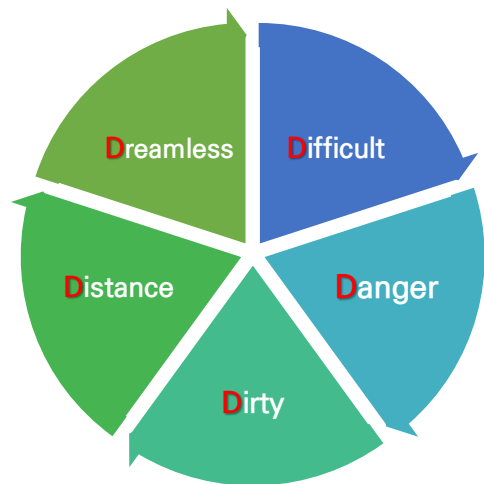
어업작업에
따르는
행위 중
발생하는
사고

- 어업용 기계(어선)의 이동 중 발생하는 사고
- 수산물 운반작업 중 발생한 사고
- 수산물 출하 중 발생한 사고
- 어업용자재 운반작업 중 발생한 사고
- 어업용기계를 수리하는 작업 중 발생한 사고



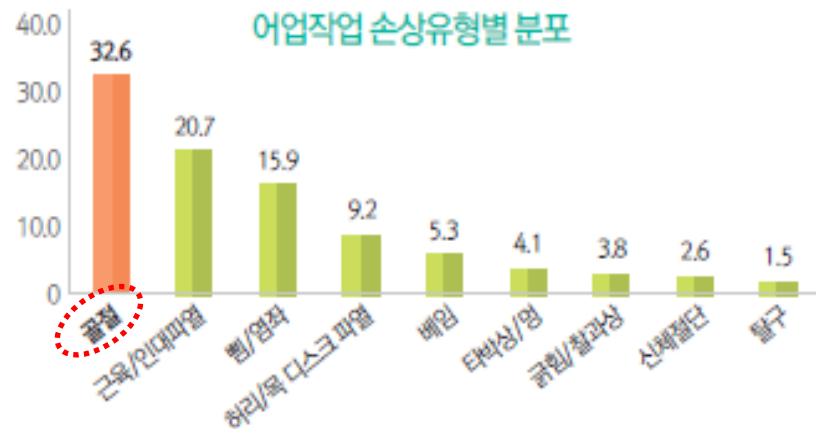
02 어업인 근로환경 실태

어업현장 작업환경



5D 산업
부정적인 인식

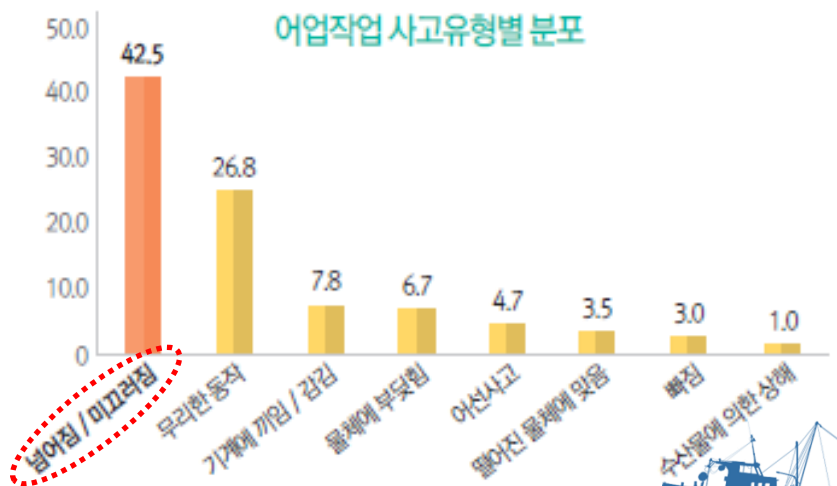
높은 작업강도



반복작업

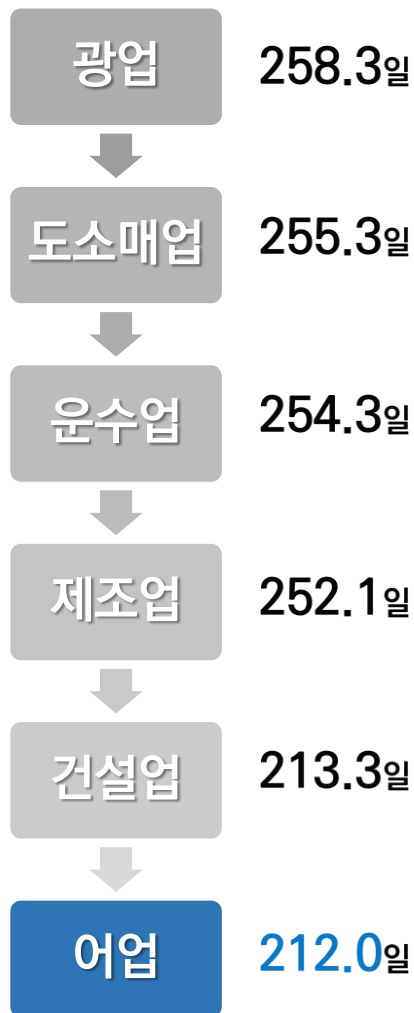


협소, 불안정



02 어업인 근로환경 실태

어업작업 안전재해 발생원인_높은 노동강도



연근해어업 평균 조업일수

단위 : 회

구분		2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
연안어업	평균	171.0	173.0	165.5	162.0	157.4	-
	상위	-	252.0	229.5	229.3	223.3	-
	하위	-	81.0	74.6	76.8	79.2	-
근해어업	평균	212	209	213	212	216.0	-
	상위	-	267	273	274	-	-
	하위	-	145	135	129	-	-

자료 : 해양수산부, 연.근해어업 실태조사 각 년도(2013~2018년)의 내용을 토대로 저자 재구성

업종별 연속노동시간

단위 : 건, %, 시간

구분		사례수	1~3h	3~6h	6~9h	9~12h	12h 이상	평균
합계		990	12.2	31.0	21.1	28.2	8.5	8.02
어선어업	소계	586	10.1	24.6	23.4	29.7	12.3	8.69
	근해어업	176	0.6	8.0	32.4	39.8	19.3	10.64
	연안어업	369	13.8	30.9	20.3	26.3	8.7	7.88
양식어업		277	6.1	32.1	22.0	35.7	4.0	8.04
맨손어업		127	27.6	58.3	8.7	4.7	0.8	4.90

주 : 어업인 990명을 대상으로 설문조사를 통해 얻은 결과임

자료 : 국립수산물과학원, 어업작업 안전재해예방 지원을 위한 종합계획 수립 및 실태조사, 2017, p.208의 내용을 토대로 일부 수정



02 어업인 근로환경 실태

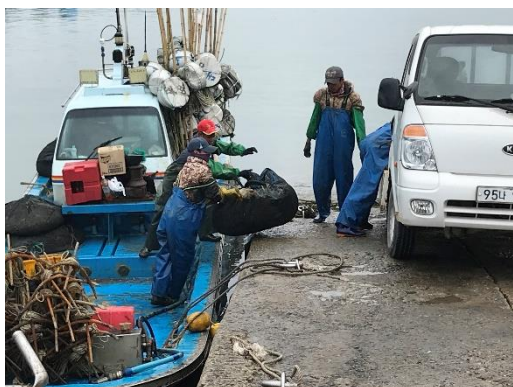
어업작업 안전재해 발생원인_어업인력 여건변화 (고령화 ↑ 어가인구 ↓ 외국인종사자 ↑)

〈제주 서귀포시 성산포항〉

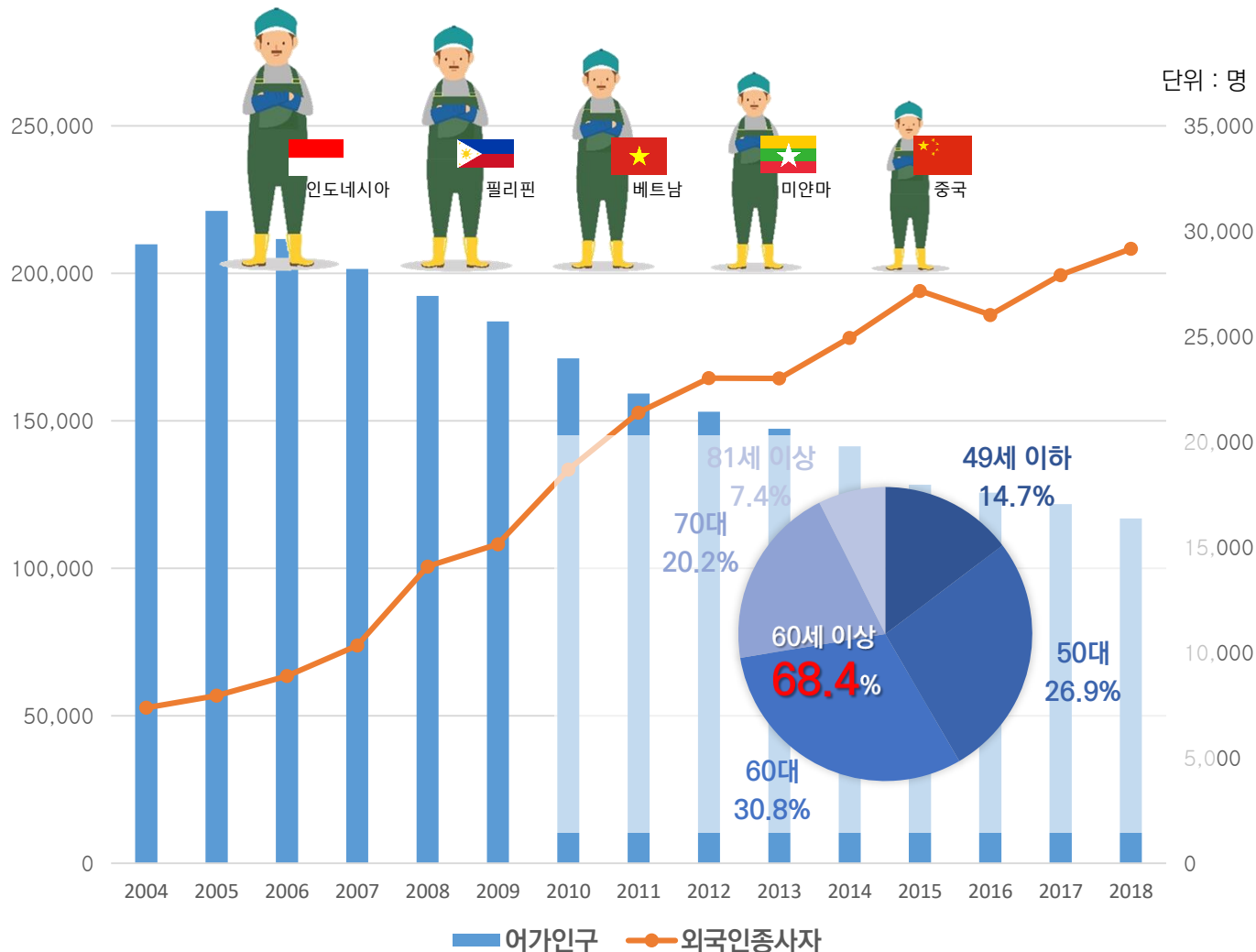


자료 : 저자 촬영(촬영일자 : 2018.7.9)

〈전북 군산시 개야도항〉



자료 : 저자 촬영(촬영일자 : 2018.6.19)



자료 : 통계청, 농림어업조사 ; 고용허가제 고용동향 ; 한국선원통계, 각 년도



02 어업인 근로환경 실태

🐟 빈번하게 발생하는 어업작업 안전재해 사고...열악한 작업환경

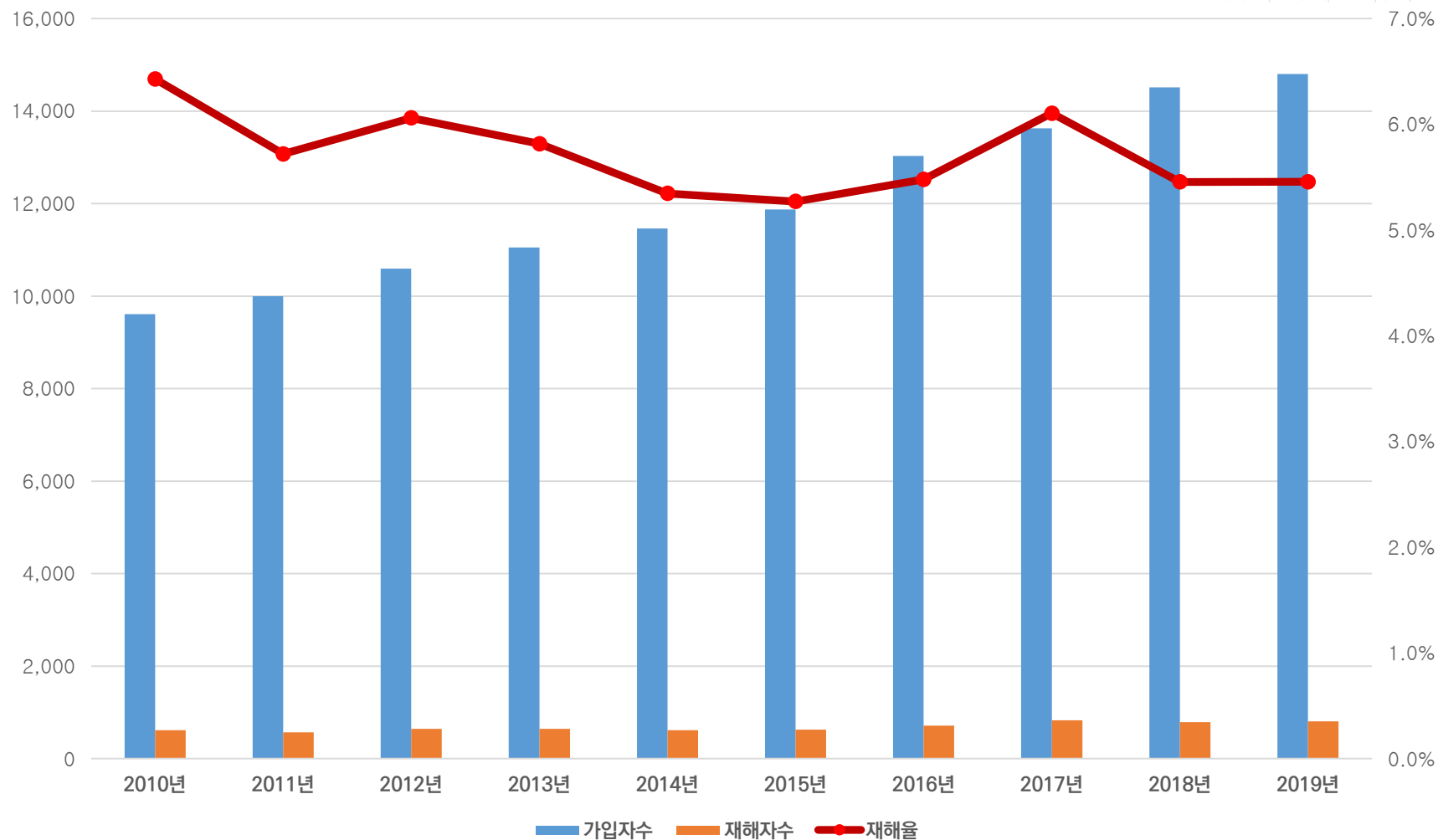
- 해양 안전사고(충돌, 전복, 화재 등)
- 복잡한 설비, 협소, 미끄러운 작업환경
- 고령자, 안전보호장비 및 안전인식 부재 등



02 어업인 근로환경 실태

🐟 업무상 재해사고와 어업인력 손실

생활정주기반



자료 : 수협중앙회 어선원 보험자료를 통해 저자 작성



02 어업인 근로환경 실태

🐟 업무상 재해사고와 어업인력 손실

생활정주기반



조선업에 비해 높은 재해율, 재해발생에 따른 장해율·사망률 높음
- '15년 어업재해율(5.56%), 평균 장해율(13.58%)·평균사망률(4.12%) → 인력손실 835명



업종별 업무상 안전재해 사고요인은 작업환경에 따라 다르게 나타남
- 연근해 : 기계적 요인(70.1%) / 양식어업 및 맨손어업 : 환경적 요인(80.2%)



어작업 안전재해에서 취약계층(30세 미만 종사자 및 외국인 종사자)
- 15년 어업재해율 : 30세미만 연근해 종사자(16.0%), 외국인 종사자(6.75%)



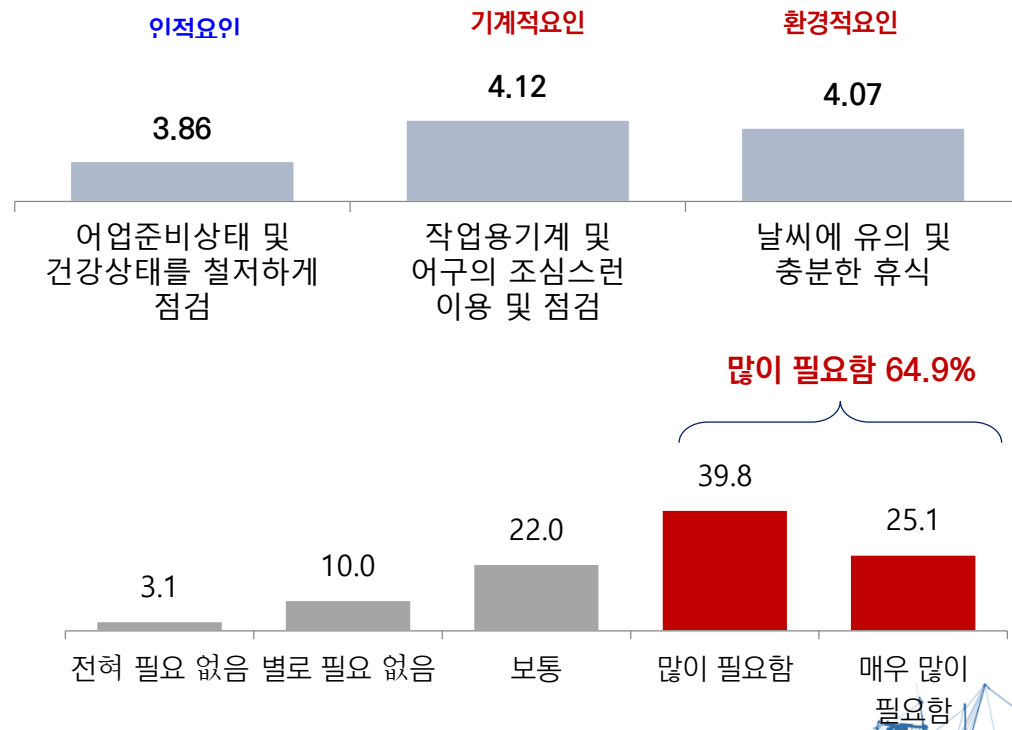
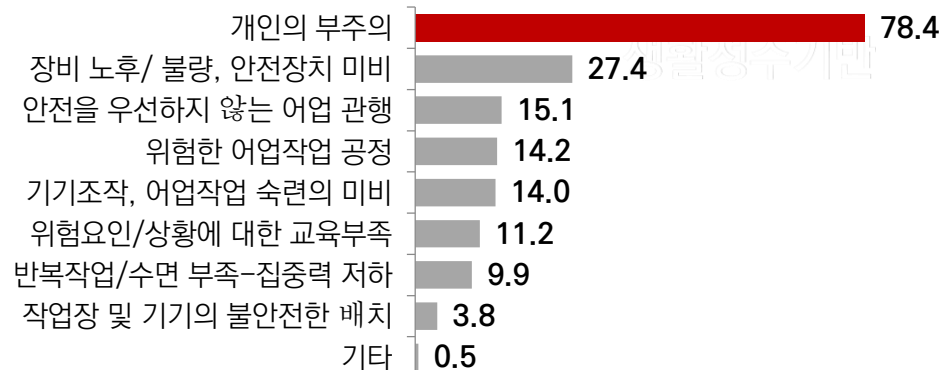
근해어업 중복재해(2회 이상) 심화, 특정업종에 집중되는 경향
- 근해어업(72.2%), 선망(580명) > 안강망(311명), 연안자망(322명)



02 어업인 근로환경 실태

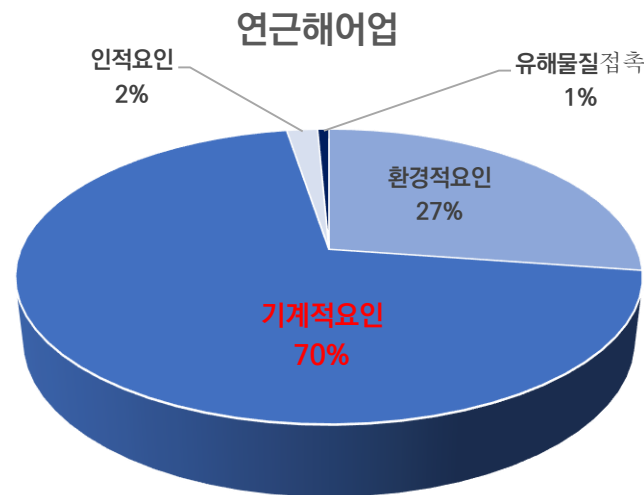
어업작업 안전재해 발생원인_어업인 인식

항 목	응답자수	
	사례수	%
[전체]	1,055	100.0
지역	경남/경북	351
	전남/전북	373
	충남	99
	경기/인천	57
	제주	40
	부산/울산	57
	강원	78
	기타	7.4
어업유형	어선어업	629
	양식어업	292
	기타어업	134
현 업종 경력기간	0~10년 이하	244
	11년~20년 이하	295
	21년~30년 이하	241
	31년~40년 이하	158
	41년 이상	72
직책	선장	517
	선원/갑판원/기관사	24
	어업단순노무자	17
	패류양식원	125
	해조류양식원	100
	기타양식원	30
	갯벌채취종사자	111
	해녀,해남	12
	염전종사원	1
	기타	108
		10.2



02 어업인 근로환경 실태

연근해 업종·공정별 재해 실태(사고원인)



기계적요인

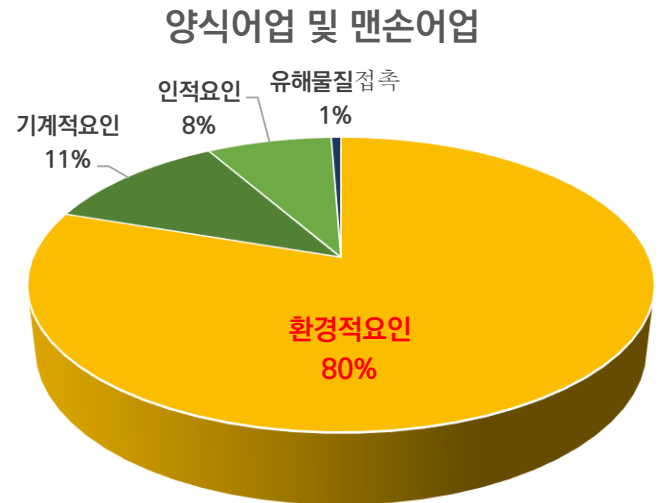
양승·양망 : 70.5%

투승·투망 : 17.0%

선상정비 : 3.9%

어구정비 : 1.8%

:



환경적요인

미끄러운 작업공간 : 36.9%

협소한공간이동 : 22.1%

수중채취(물질) : 9.1%

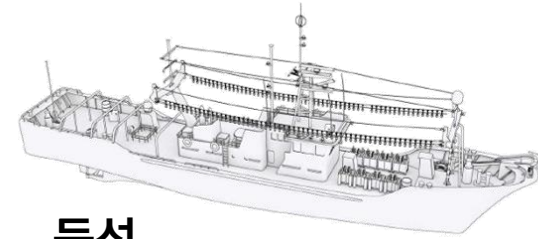
무리한 동작(선적.하역) : 7.1%

:



02 어업인 근로환경 실태

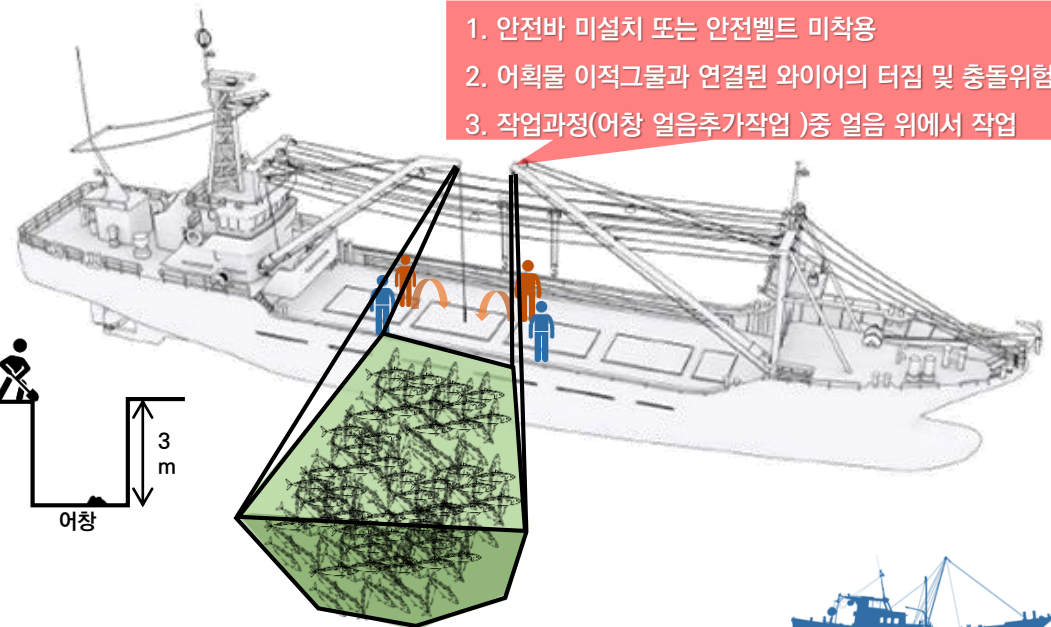
🐟 근해 선망



등선

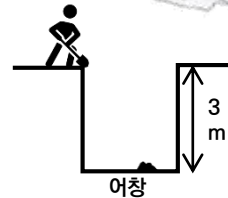
본선

$$\text{로프/망 사고(45\%)} + \text{추락(실종) (15\%)} + \text{추락(어창) (10\%)} = \text{위험요인}$$



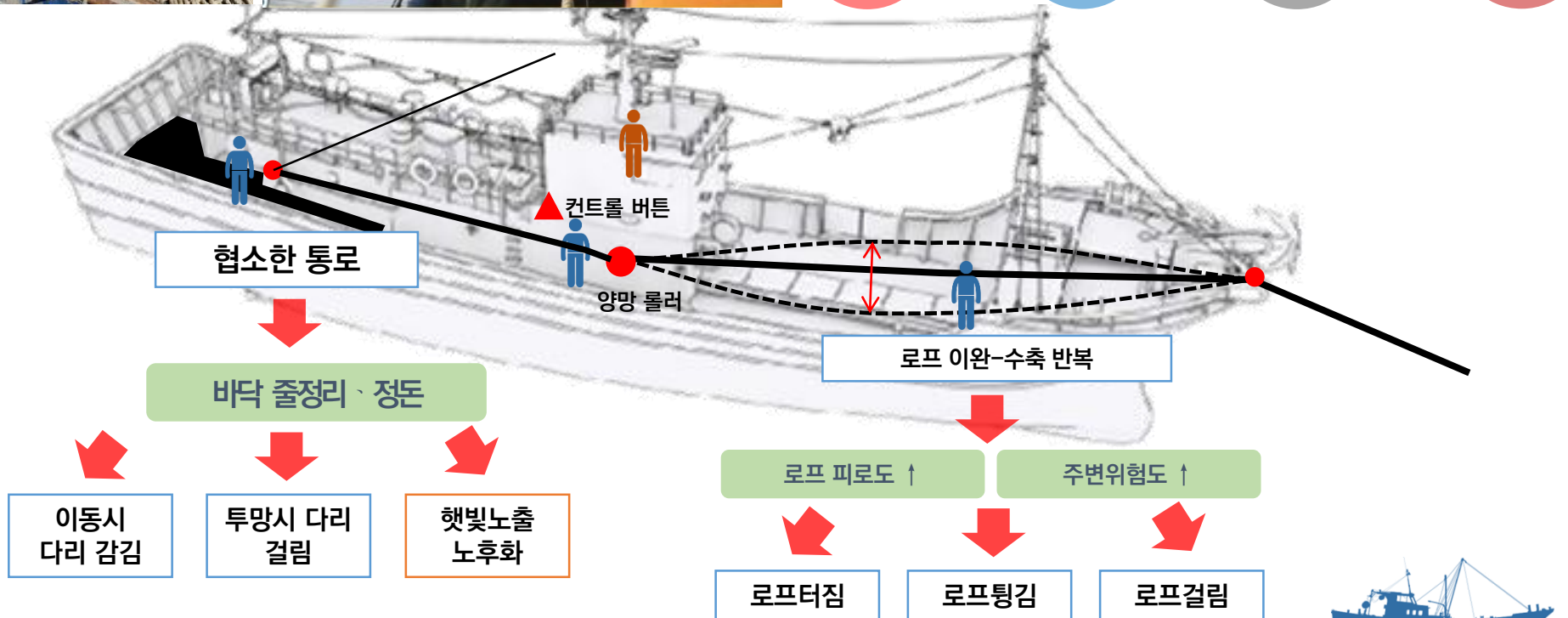
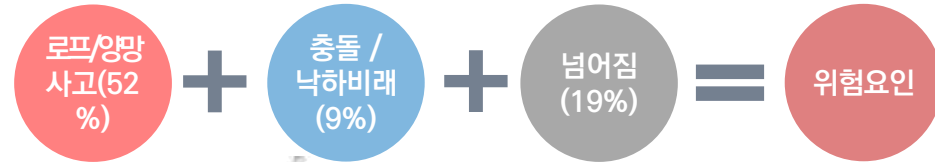
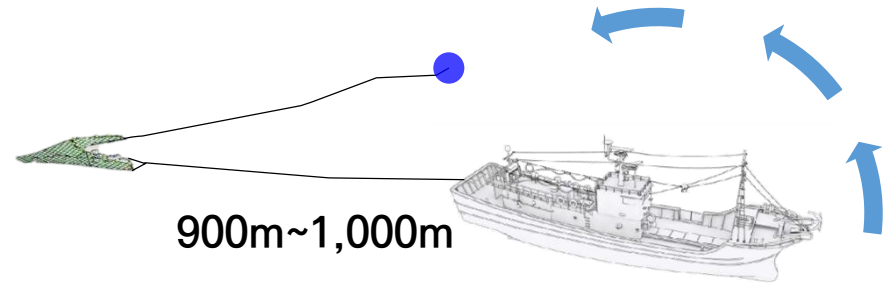
1. 안전바 미설치 또는 안전벨트 미착용
2. 어획물 이적그물과 연결된 와이어의 터짐 및 충돌위험
3. 작업과정(어창 얼음추가작업) 중 얼음 위에서 작업

운반선



02 어업인 근로환경 실태

🐟 대형기선저인망



02 어업인 근로환경 실태

🐟 연안자망·연안복합



03 어업인 안전재해 예방기술

🐟 투망 시 안전사고 사례

구분	업종	사고원인	사고결과	국적	나이 / 어업경력
투망사고 1	근해자망	부표줄에 발목 걸림	실종(사망)	한국인	56세 / 13년
투망사고 2	근해통발	통발줄에 발목 걸림	다발성 골절 (7회 수술 및 치료중)	외국인 (방글라데시)	41세 / 10년
투망사고3	근해형망	그물에 발이 걸림	실종(사망)	한국인	63세 / 40년



- 사고와 어업경력 무관
- 추락방지 보호장비 부재

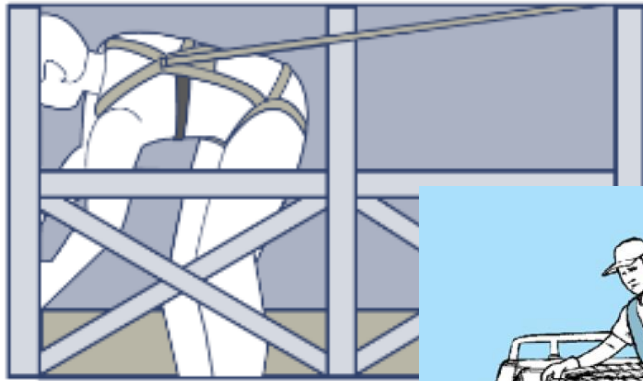


- 단독작업에 따른 후속조치 한계
(투망사고 1)
- 비상용 칼로 후속조치(투망사고 2)



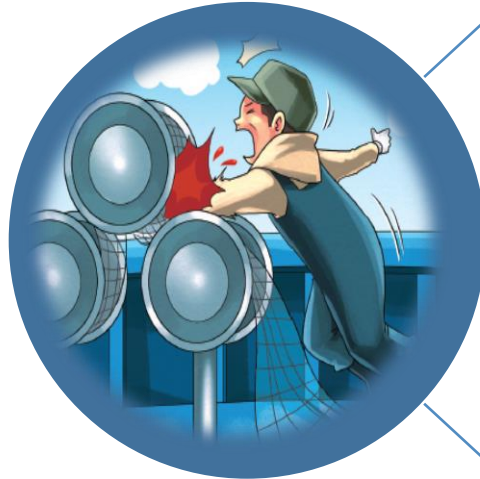
03 어업인 안전재해 예방기술

🐟 어선 안전재해 예방기술 : 추락방지벨트(FALL ARREST)



03 어업인 안전재해 예방기술

🐟 양망 시 안전사고 사례



롤러
끼임

- 282건 발생(39.7%)
- **절단 51건, 골절 27건**

작업
환경

- 1인 조업(연안어업)
- 환경(반복/수면부족)
- 미숙련자 양망기 조작

기계
장비

- 자동멈춤 장치
- 끼임방지 보호덮개



03 어업인 안전재해 예방기술

🐟 긴급제어 장치 E-Stop 개발 사례

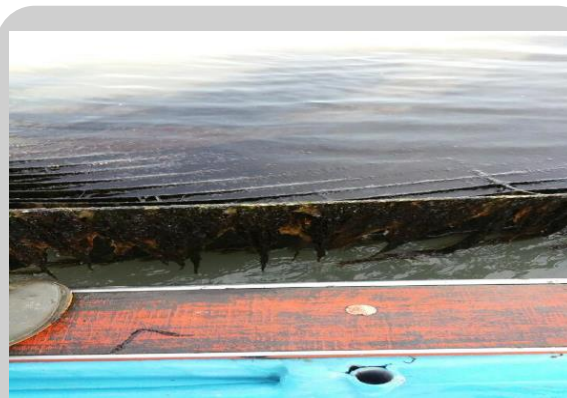
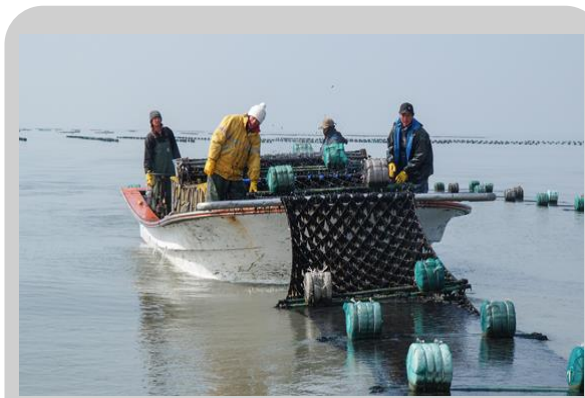


03 어업인 안전재해 예방기술

🐟 김 채취 시 안전사고 사례

생활정주기반

구분	업종	사고원인	사고결과	국적	나이 / 어업경력
김양식사고1	김	작업 중 전도	오른쪽 다리골절	한국인	65세 / 35년
김양식사고2	김	작업 중 베임	왼쪽 손가락 베임	한국인	53세 / 20년



- 양식장 안전복장 미착용
(김양식사고 1,2)
- 양식장 내 폐 어구, 로프로 인한
위험성 증가(김양식사고1)
- 불완전한 자세에서 작업
(김양식사고2)



03 어업인 안전재해 예방기술

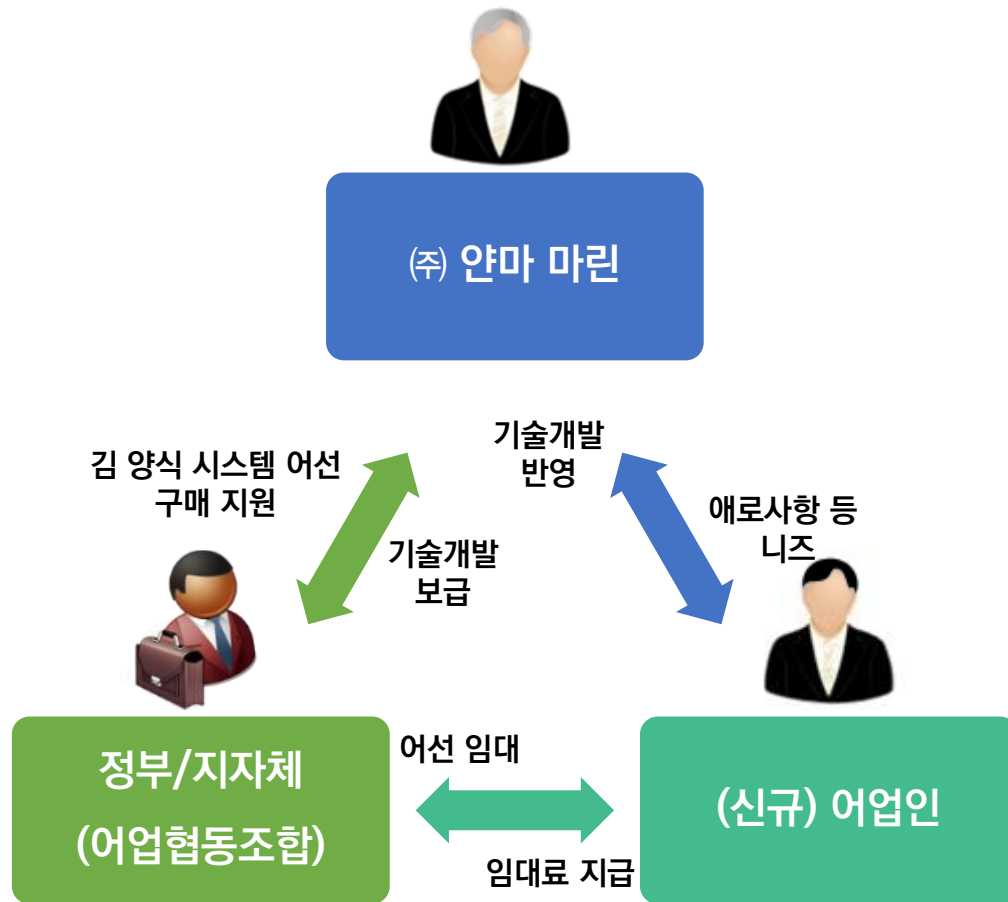
🐟 김 양식 채취 시스템 어선 개발 사례(일본 구마모토현 (주)안마 마린)

해양수산부



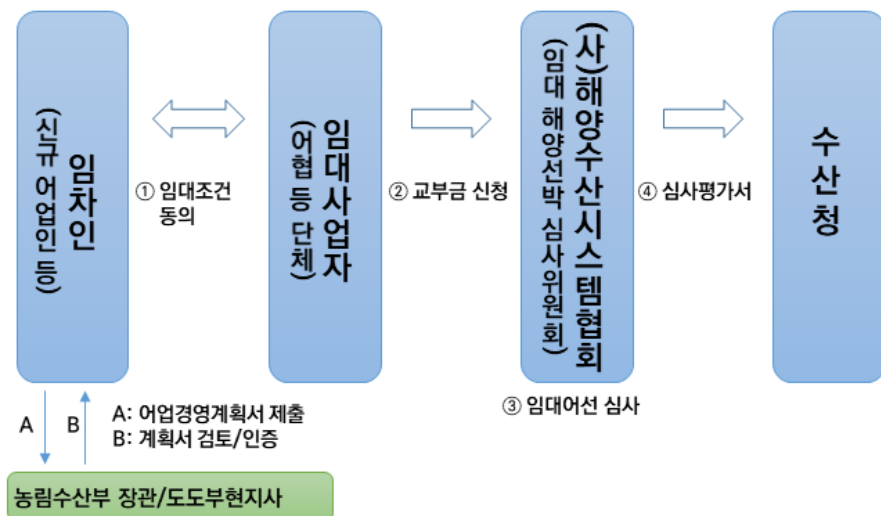
02 어업인 근로환경 실태 및 안전재해 예방기술

🐟 김 양식 채취 시스템선(일본)



02 어업인 근로환경 실태 및 안전재해 예방기술

🐟 김 양식 채취 시스템선(일본)



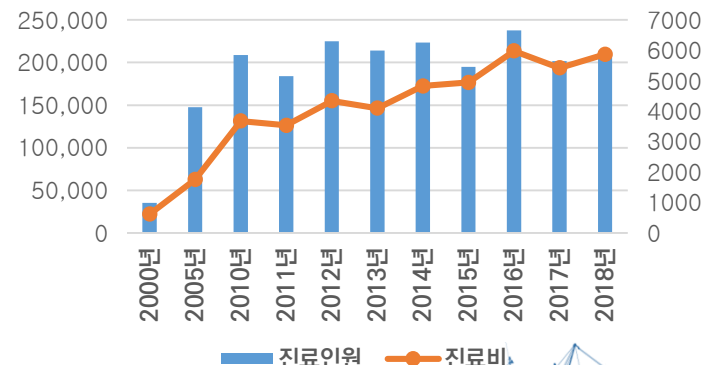
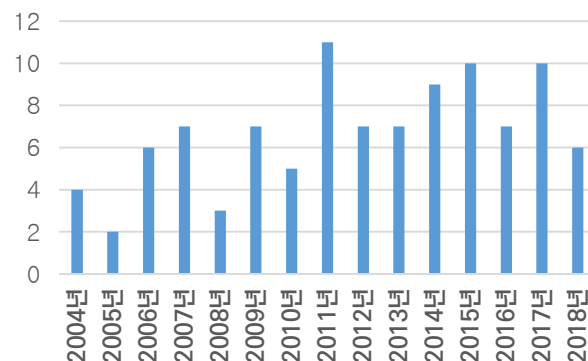
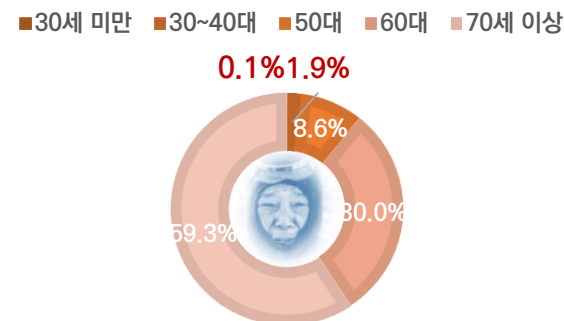
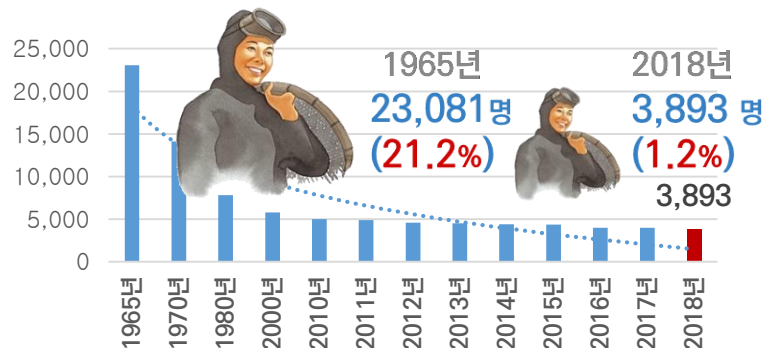
구분	작업선 개선 후	작업선 개선 전
안전성	높음 (전도 및 추락방지)	낮음
채취시간	80분	90분 이상
작업인원(작업공간)	1명(선내)	4명(선외)
활성처리	채취 후 동시작업	별도작업
산 사용량	22~28% 감소	-



02 어업인 근로환경 실태 및 안전재해 예방기술

🐟 나잠어업 사망사고 사례

구분	업종	사고원인	사고결과	국적	나이
맨손어업 1	나잠어업	무리한 채취작업	심장마비	한국인	73세
맨손어업 2	나잠어업	무리한 채취작업	익사	한국인	72세

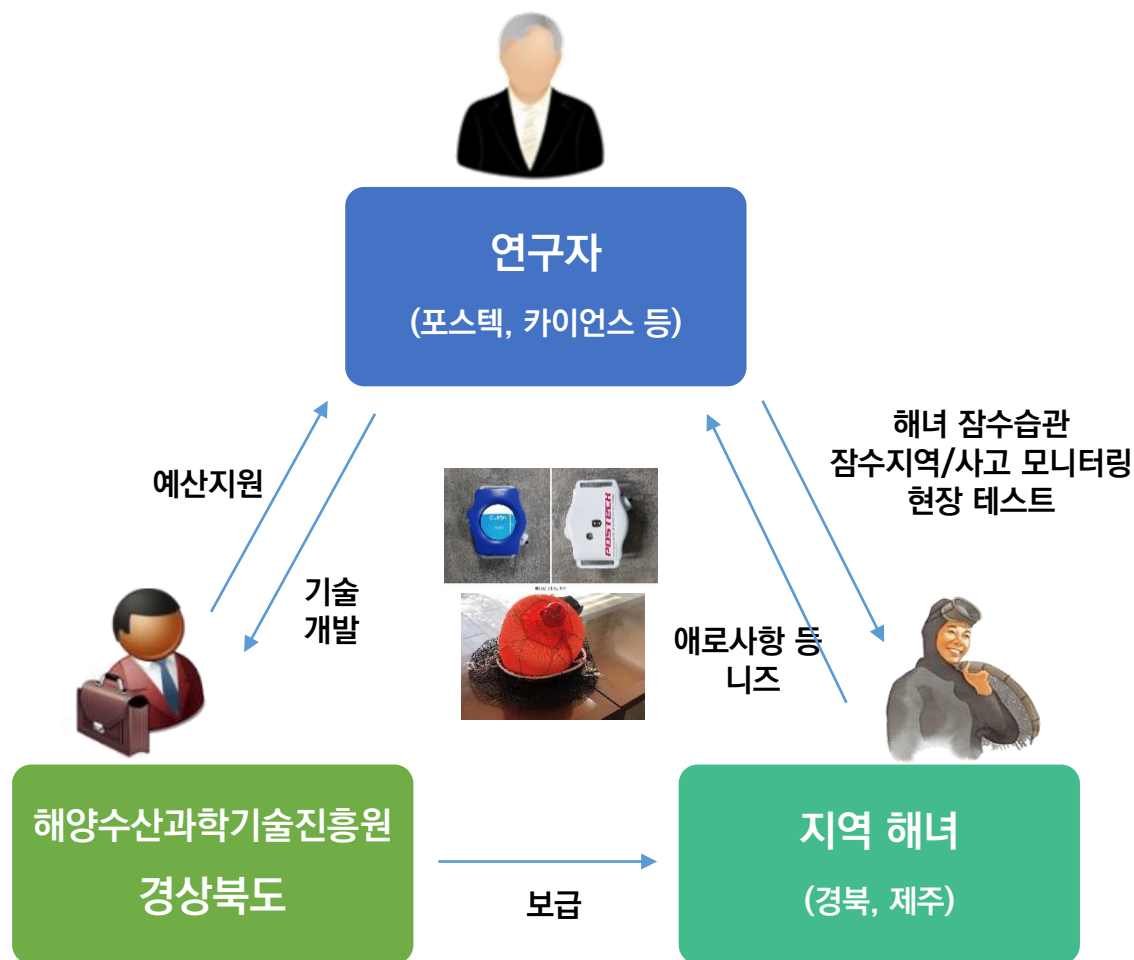


자료 : 제주특별자치도, 2019년도 해양수산현황



02 어업인 근로환경 실태 및 안전재해 예방기술

🐟 스마트 해녀 안전시스템 기술 개발 사례(포스텍, (주)카이언스)



자료 : 포스텍, 경북씨그랜트센터

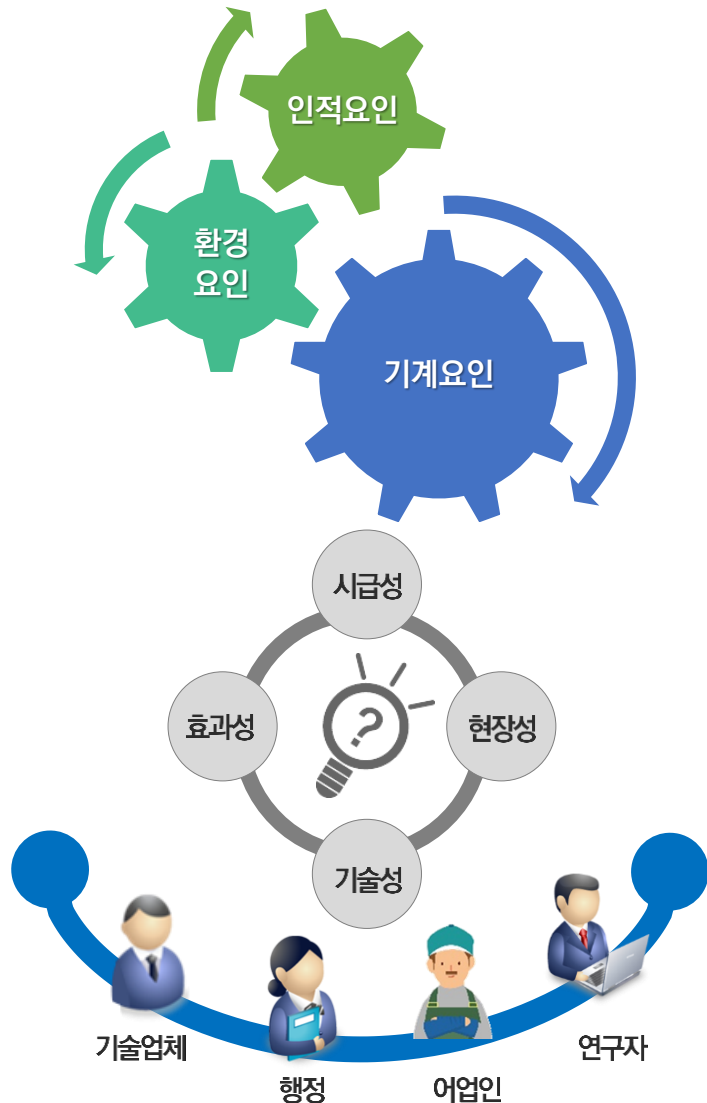


자료 : (주)카이언스 디어오션 해녀 안전시스템



04 어업 리빙랩 기술 적용 및 확대방안

어선 리빙랩

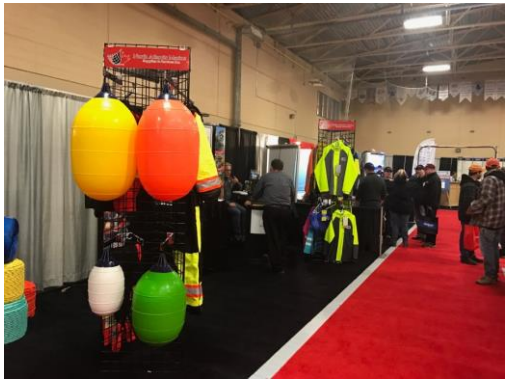


기술개발 단계	아이디어발굴	개념화	프로토타입 개발	출시 전	출시	출시 후
리빙랩 단계	A. 대안 탐색(exploration)		B. 대안 실험(experimentation)	C. 대안 평가(evaluation)		
리빙랩 수행	사용자 행태분석 및 개념설계		프로토타입 개발 및 구현	제품·서비스 개발 및 실증·확산		
	① 문제관련 최종 사용자 행태 분석 ② 문제해결을 위한 제품·서비스 개념 설계 -사용자와 협업을 통한 공동설계		① 프로토타입 개발 - 공동작업을 통한 프로토타입 개발 ② 프로토타입 테스트 - 프로토타입 설치 및 피드백 - 참여관찰, 참여자 만족도 조사	① 제품·서비스 개발 - 프로토타입에 대한 피드백 결과를 바탕으로 제품 개발 ② 제품·서비스 실증·확산 - 사용자 및 이해당사자를 대상으로 실증 - 제품·서비스 및 성과 확산		
						
리빙랩 운영 기획	• 사회문제 구체화 및 비즈니스 모델 탐색 - 해결해야할 문제 구체화와 비즈니스 모델 탐색 • 리빙랩 추진체제 설계 - 리빙랩 유형 및 참여조직 선정			• 사용자 그룹 선정 및 참여 활성화 - 리빙랩에 참여하는 최종 사용자 그룹 선정 - 최종 사용자 참여 활성화 - 사용자 및 연구원 교육 프로그램 운영 • 리빙랩 운영 환경 형성 - 리빙랩 운영을 위한 하부구조 구성 - 제도 개선과 안전·윤리문제 대응		



03 어업 리빙랩 기술 적용 및 확대방안

🐟 어선 안전관련 기술 동향 (캐나다 Nova Scotia 어업안전 박람회)



04 어업 리빙랩 기술 적용 및 확대방안

구분	해당기관	인원	교육시기
서해안권	인천 수산기술지원센터	220	평균 3회~4회
	경기 수산기술지원센터	150	
	충남 수산자원연구소	323	
	전북 어업기술센터	222	
남해안권	전남 해양수산과학원	1,991	4회
	경남 수산기술사업소	972	3회
동해안권	경북 어업기술센터	406	3회
	강원 환동해본부	269	4회
제주권	제주 해양수산연구원	300	3회
합계		5,211	



04 어업 리빙랩 기술 적용 및 확대방안



선원(외국인종사자)들에 대한 정기적인 안전교육 실시 필요

- 어선원법 안전조업교육(선주, 선장, 갑판장으로 한정)



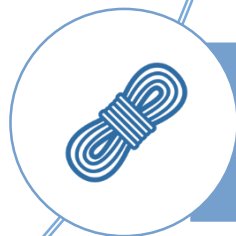
단시간, 원격성 해소를 위한 미디어 교육 및 체감형 교육 필요

- 업종·공종별 맞춤형 미디어 교육(AR/VR), 위험요소 도출 및 예방법 교육



개인보호장비 및 어업장비 개선

- PPE(작업복, 장화, 장갑 등 개발보급), 어업장비(소형선박 AIS, 양망기 개선, 긴급제어)



어업 작업환경 개선

- 어선 내 어구, 어업용 로프 보관 및 관리, 노후선박 개선(복지공간 등)



우리의 문제는 현장에 답이 있습니다.

어업작업 안전재해 리빙랩 도입이 필요합니다.

